

Projet corde de guitare numérique

INTRODUCTION

I) INTÉRÊT PHYSIQUE DU PROJET

1) Introduction par modèle des petites oscillations

2) Intérêt des grandes oscillations

II) MODÉLISATION DE LA CORDE

1) Méthode de modélisation numérique

2) Avantages et limites du modèle

3) Autres méthodes possibles

III) RÉSULTATS ET ANALYSE

1) Écart entre petites et grandes oscillations

2) Influence des modes

3) Étude énergétique

CONCLUSION

INTRODUCTION

La physique des ondes possède un grand nombre de domaines d'application, de l'oscillation des étoiles à l'optique, en passant par la musique ! En effet, lorsqu'une corde tendue est mise en mouvement, une onde mécanique se propage le long de celle-ci sous l'effet des forces de tension. L'oscillation de cette onde est directement liée au son produit. Mais même si elle a fait ses preuves sur de nombreuses études, la physique des ondes possède ses limites dans la résolution analytique de certains systèmes. C'est notamment le cas de systèmes oscillants à grande amplitude où il n'existe pas de solution analytique simple. Un exemple très classique de ce genre de système serait celui d'une corde de guitare électrique oscillante. Pour résoudre les équations différentielles qu'on obtient à partir du principe fondamental de la dynamique, il faut que celles-ci soient linéaires. Dans le cas de petites oscillations, il nous est possible de faire des approximations sur ses équations afin d'obtenir des solutions analytiques. En revanche, pour une oscillation quelconque ces équations ne sont pas solvables, car c'est un système intrinsèquement non linéaire. Nous nous proposons de voir les limites du modèle des petites oscillations en nous demandant quelle est l'importance de l'erreur dans le modèle des petites oscillations et comment cette erreur varie en fonction de différents paramètres d'une corde de guitare, telle que l'amplitude ?

Dans ce projet, nous étudierons d'abord l'intérêt du modèle numérique, avant d'aborder la méthode de modélisation d'une corde de guitare sur Python et celle pour relever sa période, pour la comparer à celle obtenue dans l'approximation des petites oscillations et ainsi avoir une idée des limites de cette dernière.

I) INTÉRÊT PHYSIQUE DU PROJET

1) Introduction par modèle des petites oscillations

L'étude des cordes vibrantes est un problème très courant en physique des ondes. Il traduit simplement que lorsqu'une corde tendue est perturbée, une onde mécanique se propage le long de celle-ci sous l'effet de la tension appliquée. Ce phénomène intervient dans beaucoup de domaines de la physique tel que la propagation d'onde mécaniques ou l'étude de système oscillant, mais s'étend aussi à des domaines plus artistique tel que la musique, comme le montre notre sujet qui marie un problème physique fondamentale et une guitare ! Dans le cas d'une corde de guitare, les oscillations produites sont à l'origine du son perçu, en effet le son dépend de la fréquence et donc de la période d'oscillation de la corde vibrante.

Il est possible de résoudre le problème de la vibration d'une corde de manière analytique, mais uniquement sous un certain nombre d'hypothèses pour simplifier le problème, on appelle ça le modèle des petites oscillations. Cette approximation suppose que les déplacements transverses (suivant l'axe y de la [figure 1](#)) de la corde restent faibles devant sa longueur totale.

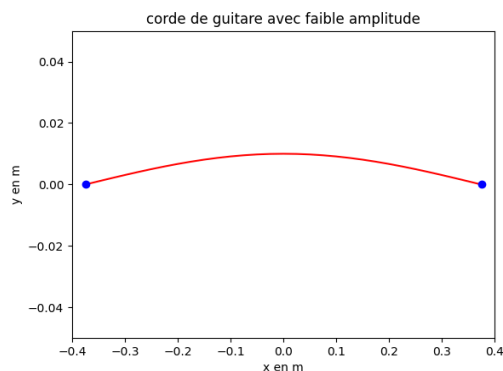


Figure 1 : corde de guitare à faible amplitude

Dans ces conditions, les angles formés localement par la corde restent petits, ce qui permet d'utiliser les approximations des petits angles. La corde restant très peu déformée, sa longueur varie faiblement au cours du mouvement. La tension peut alors être considérée comme environ constante.

On peut résumer ça mathématiquement :

- $y \ll L$
- $\tan(\alpha) \ll 1 \Rightarrow \tan(\alpha) \simeq \sin(\alpha) \simeq \frac{\partial y}{\partial x}$ et $\cos(\alpha) \simeq 1$
- T environ constante

Dans le cadre de ces hypothèses il est possible de résoudre analytiquement le problème, le but de cette première approche analytique est d'obtenir des résultats qui nous seront nécessaire par la suite :

Si on résout notre système on obtient une équation de la forme :

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

Il s'agit en fait de la bien connue équation d'Alembert pour une onde mécanique. Avec μ la masse linéique et $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, qui n'est autre que la vitesse de propagation de l'onde et où T représente la tension à vide de la corde (notre corde est pré-étirée)

Or, on sait que l'équation précédente admet des solutions stationnaires (en effet on cherche des ondes stationnaires et non progressives) appelées modes propres. Chaque mode correspond à une fréquence particulière de vibration ainsi qu'à une déformation différente de la corde. Pour une corde fixée aux deux extrémités, les solutions prennent la forme de fonctions sinusoïdales :

$y = \cos(\frac{n\pi x}{l})$, avec n le mode propre étudié.

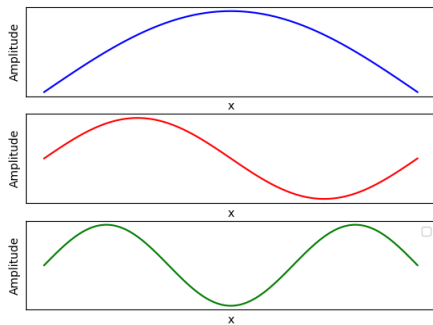


Figure 2 : modes propres de la corde oscillante

à partir de l'équation on peut déterminer la période théorique, dans le cadre des petites oscillations (c'est à dire où la période ne dépend pas de l'amplitude), en fonction du mode :

$$T_{th} = \frac{2l}{n} \sqrt{\frac{\mu}{T}}$$

Le mode fondamental correspond donc à la période la plus haute, tandis que les modes supérieurs correspondent aux harmoniques de la corde.

2) Intérêt des grandes oscillations

Le modèle des petites oscillations présente cependant plusieurs limites. Lorsque l'amplitude des oscillations devient importante, l'allongement de la corde ne peut plus être négligé. La tension varie alors au cours du temps, ce qui introduit des effets non linéaires. La fréquence devient aussi dépendante de la fréquence et du mode propre choisi.

Par ailleurs, le modèle analytique classique suppose un mouvement purement transverse de la corde. Dans le cas de fortes oscillations, des déplacements longitudinaux apparaissent également.

En clair :

- $x \neq \text{constante} \Rightarrow \text{équations couplées}$
- $T \neq \text{constante} \Rightarrow \text{non linéarité}$
- $T=f(A, n)$, avec T la période, A l'amplitude et n le mode propre.
- Impossible d'utiliser l'approximation des petits angles

En bref l'équation du mouvement devient certes bien plus réaliste et intéressante (autant physiquement que musicalement, certaines technique musicale reposant justement sur ces effet non linéaires), mais surtout beaucoup plus complexe et empêchent toutes résolutions analytique. Heureusement à l'aide d'un modèle numérique il devient possible de résoudre ces problèmes, car on peut alors calculer les équations non linéaires et résoudre les équations complexes.

Pour cela notre projet nous a proposé un modèle simple, mais d'une redoutable efficacité, l'idée étant qu'au lieu d'étudier la corde dans son entièreté, on va discrétiser celle-ci en un très grands nombre de masses, chaque masse sera relié à sa voisine par un ressort, voir [figure 3](#) :

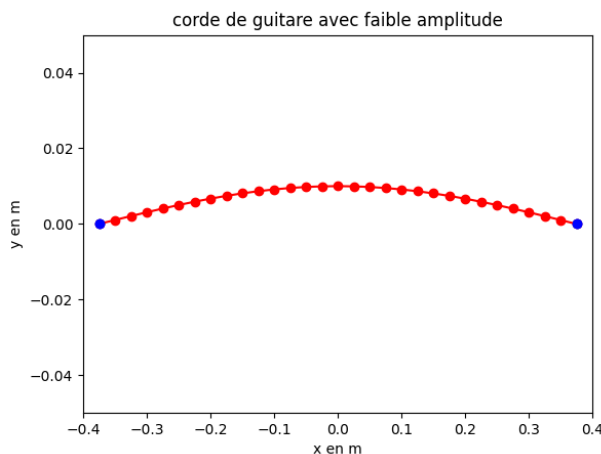


Figure 3 : discrétisation de la corde

On a donc créé un modèle qui traduit l'élasticité de la corde et les forces qui vont s'ajouter, à cause de l'étirement des ressorts. Les forces de rappels des ressorts sont bien connues et faciles à calculer numériquement, on peut donc déterminer la somme des forces s'appliquant sur chaque masse. À partir de là il suffit d'appliquer le principe fondamental de la dynamique pour obtenir l'accélération, pour chaque masse. Il suffit ensuite d'utiliser une méthode d'intégration (dans notre cas nous avons utilisé la méthode de Euler semi-implicite que nous détaillerons plus loin) pour obtenir les positions en x et en y de chaque masse.

Pour appliquer ce modèle nous n'avons besoin que d'un état initial, tout, le code se charge ensuite de calculer les positions suivantes, qui à leur tour permettent de déterminer l'accélération et ainsi de suite, sur un temps suffisant.

Une fois la modélisation au point, il devient possible de mesurer la période de nos oscillations et de faire des calculs énergétiques, le but est de pouvoir comparer ces données au cas des petites oscillations. Pour cela on définit une fonction qu'on appelle l'erreur relative. Le but est de tracer l'erreur en fonction de l'amplitude et du mode..

II) MODÉLISATION DE LA CORDE

1) Méthode de modélisation numérique

Pour modéliser numériquement cette corde, nous allons la considérer comme une succession de N masses m identiques, chacune reliées par des ressorts de raideur k chacun identiques, tout comme leur longueur à vide l_0 . On nous donne certaines données sur la corde :

- son module d'Young $E = 175 \text{ Gpa}$: qui définit l'élasticité du matériaux;
- sa longueur $l = 75 \text{ cm}$;
- son diamètre $D = 0.3\text{mm}$ (et son rayon $R = \frac{D}{2} = 0.15\text{mm}$);
- sa densité volumique $\mu_v = 8000 \text{ kg/m}^3$;
- la tension appliquée $T = 70\text{N}$: la tension à vide de la corde.

Avec ces données, on peut déterminer les caractéristiques de nos ressorts. Puisqu'ils sont en série, on sait que :

$$\frac{1}{k_{tot}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{k_i}$$

Ici, k_{tot} est la constante de raideur de la corde, qu'on peut déterminer à l'aide son module d'Young :

$$k_{tot} = E \frac{S}{l}$$

où $S = \pi R^2$ est la section de la corde. Or, comme tous les ressorts ont la même constante de raideur, on a tous les k_i qui sont égaux. Ainsi, on trouve :

$$k = E \frac{NS}{l}$$

Pour connaître leur longueur à vide, on sait que la corde a déjà une tension appliquée lorsqu'elle est à plat. On utilise la formule du module de la force de tension créé par un ressort :

$$T_{ressort} = |k(x - l_0)|$$

Celle-ci ne sera portée que selon l'axe de la corde si elle est à plat. On peut alors trouvé la longueur à vide, en sachant que les forces de tension créé par les ressorts sont égales à T dans ces conditions :

$$l_0 = l_{eq} - \frac{T}{k}$$

où $l_{eq} = \frac{l}{(N-1)}$ est la distance entre les ressorts si la corde est au repos.

Avec ces nouvelles données, on peut calculer la tension créée par les ressorts à partir des conditions initiales. Tout d'abord, il faut déterminer les positions initiales de nos masses. Pour cela, on va utiliser 3 des modes normaux tels que les positions initiales de chaque masse tracent les trajectoires montrées sur le deuxième graphe. En centrant la corde, on a $x \in [-\frac{l}{2}; \frac{l}{2}]$. Ces positions initiales ont pu être reproduites en considérant les 3 modes suivants :

$$mode1(A, x) = A * \cos(\pi * \frac{x}{l})$$

$$mode2(A, x) = A * \sin(2\pi * \frac{x}{l})$$

$$mode3(A, x) = A * \cos(3\pi * \frac{x}{l})$$

On posera alors $y(t = 0) = mode1(x(t = 0))$ (ou tout autre mode), où $x(t = 0)$ sera tracé avec un linspace de $[-\frac{l}{2}; \frac{l}{2}]$ pour N valeurs.

Pour appliquer le principe fondamental de la dynamique (PFD), il nous faut la valeur de chaque masse m. On considérera que la masse des ressorts est négligeable. On utilise alors la densité volumique de la corde et son volume :

$$m = \frac{m_{corde}}{N} = \mu_v \frac{\pi l D^2}{N}$$

On supposera qu'à tout instant, seules les forces de tension créées par les ressorts sont appliquées aux masses. Une masse subit deux forces, chacune créée par les deux ressorts liant la masse aux suivantes, à l'exception de la première et dernière masse qui restent immobiles.

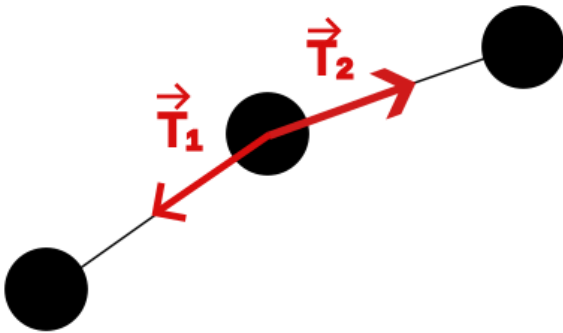


Figure 4 : forces appliqués sur chaque masse

A l'aide du PFD, on peut alors connaître l'accélération des masses. En projetant les forces et les accélérations selon l'axe x et l'axe y (où l'axe x est l'axe de la corde au repos et y l'axe perpendiculaire), on :

$$a_x = \frac{T_{ressorts,x}}{m} \quad a_y = \frac{T_{ressorts,y}}{m}$$

Pour projeter, on va définir θ l'angle entre le ressort qui relie deux billes et l'axe x. On a :

$$\cos\theta = \frac{\Delta x}{\Delta}$$

$$\sin\theta = \frac{\Delta y}{\Delta}$$

où Δ est la distance entre deux billes, Δx la distance selon l'axe x et Δy selon l'axe y. On multiplie ces valeurs avec le module de notre force pour en déterminer sa projection. A partir de là, on applique l'algorithme d' Euler semi-implicite. Si on veut calculer la vitesses des masses au temps t suivant et leur nouvelles positions, en les projetant selon x et y :

$$v_x(t) = v_x(t - 1) + a_x \Delta t$$

$$v_y(t) = v_y(t - 1) + a_y \Delta t$$

$$x(t) = x(t - 1) + v_x(t) \Delta t$$

$$y(t) = y(t - 1) + v_y(t) \Delta t$$

Ici, Δt est le pas du temps qu'on a choisi. Le programme va itérer sur un temps t choisi, qu'il décomposer en plusieurs Δt . Il est important de choisir une bonne valeur pour ce dernier, sinon le code n'arrivera pas à suivre correctement les variations et on peut assister à un effondrement du modèle, à l'inverse si le pas de temps choisi est trop faible, le temps de calcul devient très long et coûteux, il s'agit donc de trouver une équilibre entre précision et temps de calcul. On effectue cet algorithme à tout instant de notre intervalle de temps étudié et on trace la courbe obtenue : on observe bien des mouvements similaires à ceux d'une onde oscillante. Tout ce schéma sera effectué sur les 3 différents modes, chacun sur différentes amplitudes.

2) Avantages et limites du modèle

Grâce à ce modèle, on peut trouver des valeurs pour la période de l'oscillation de notre corde, ce qui est impossible analytiquement. En effet, l'équation du mouvement d'un oscillateur est non linéaire et ne peut être décrite par des fonctions standards que lors de certains cas : celui des petites oscillations. Maintenant, on a accès à une représentation visuelle et à des données qu'on peut comparer avec le modèle des petites oscillations pour en voir les limites. De plus, ce modèle est relativement simple et stable.

En revanche, ce modèle a aussi ses limites. On peut notamment considérer la discrétisation de la corde comme imparfaite, celle-ci étant en réalité une infinité de masses. Celui-ci peut aussi prendre beaucoup de temps de calcul : il faut itérer le code pour chaque valeur de temps, puis chaque valeur de A, le tout pour les 3 modes. L'hypothèse de base que les positions initiales sont disposées selon un mode peut aussi être erroné, moins proche de la réalité. Les forces de frottement ont aussi été négligées, hors celles-ci pourraient affecter notre oscillation. Enfin le pas de temps choisi limite beaucoup notre modèle en effet, passé une certaine amplitude, le pas de temps nécessaire devient extrêmement faible et notre code perd son avantage de simplicité et le temps de calcul devient très important.

Mais ce modèle nous permet tout de même de parvenir à des amplitudes relativement élevées, on peut facilement monter jusqu'à une déformation de 5cm (sur les 75cm total de la corde), ce qui pour une corde de guitare devient déjà assez extrême !

3) Autres méthodes possibles

On a vu que la modélisation numérique de notre corde implique la résolution d'un système d'équations différentielles couplées. Pour obtenir l'évolution des positions et des vitesses au cours du temps, il faut utiliser une méthode d'intégration numérique. Nous avons utilisé la méthode d'Euler semi-implicite, mais il en existe bien d'autres qui présentent chacun des avantages et des inconvénients en termes de précision, stabilité et temps de calcul. En voici quelques-uns que nous allons étudier afin de les comparer à notre modèle.

- Euler explicite : Méthode numérique simple, on utilise directement la dérivée au temps t :

$$V(t + dt) = V(t) + a_x \Delta t \quad \text{et} \quad x(t + dt) = x(t) + V(t)\Delta t$$

Cette méthode est très proche de celle d'Euler semi-implicite :

$$V(t + dt) = V(t) + a_x \Delta t \quad \text{et} \quad x(t + dt) = x(t) + V(t + dt)\Delta t$$

En fait un seul terme change, dans le calcul de x , on utilise $V(t+dt)$ (la vitesse nouvellement calculé) au lieu de $v(t)$, pourtant cette simple différence change énormément le résultat. Dans la méthode Euler explicite les erreurs ont tendance à s'accumuler et le modèle devient très rapidement instable, cela peut générer une production d'énergie et une amplitude de plus en plus grande qui finissent par détruire le modèle. De plus, en prenant une ancienne vitesse, on perd en précision. Par contre cette méthode étant très simple elle est également très rapide en calcul.

- Euler implicite : Cette méthode est plus complexe, s'appuie sur l'instant t suivant :

$$V(t + dt) = V(t) + a(t + dt)\Delta t \quad \text{et} \quad x(t + dt) = x(t) + V(t + dt)\Delta t$$

On remarque que non seulement on utilise $v(t+dt)$, comme le modèle semi-implicite, mais aussi $a(t+dt)$ au lieu de $a(t)$. Cette méthode gagne beaucoup en précision et donc en stabilité dans le temps (car très peu d'erreurs s'accumulent), mais en contrepartie il devient beaucoup plus lourd numériquement et difficile à coder.

- Runge-Kutta : l'idée de cette méthode est de calculer plusieurs pentes autour du point considéré, puis d'en faire une moyenne intelligente. Quel intérêt ? Revenons encore une fois à Euler explicite, ce modèle suppose que la pente est constante tout au long du pas de temps dt , mais en réalité la pente varie au long du déplacement, donc la méthode de Runge Kutta calcule plusieurs pentes sur le pas de temps dt , avant d'en faire une moyenne, ce qui est finalement bien plus précis. Mais ce gain de précisions s'accompagne d'un temps de calcul beaucoup plus long, car généralement on calcule 4 pentes, donc 4 fois plus de calcul.

Comparaison des différents modèles :

	Précision	Stabilité	Temps de calcul
Euler Explicite	Mauvaise	Mauvaise	Bon
Euler implicite	Moyenne	Excellente	Mauvais
Euler semi-implicite	Moyenne	Bonne	Bon
Runge-Kutta	Excellente	Bonne	Mauvais

Parmi les différentes méthodes possibles, Euler semi-implicite apparaît comme un compromis particulièrement adapté à notre problème. Bien qu'il soit moins précis que les méthodes de Runge-Kutta, il présente une bonne stabilité numérique tout en conservant un coût de calcul réduit. Mais maintenant que notre code est fonctionnel une évolution possible et intéressante de notre corde pourrait être une adaptation à la méthode de Runge-Kutta, afin de gagner en précision.

III) RÉSULTATS ET ANALYSE

1) Écart entre petites et grandes oscillations

Maintenant que nous avons un modèle numérique de notre corde, nous pouvons l'utiliser pour différentes études. Notamment une comparaison au modèle des petites oscillations ! Afin de mettre en évidence les limites de ce modèle.

Pour cela nous allons dans un 1er temps considérer uniquement le mode 1 et insérer dans notre code un calculateur de période, il s'agit en fait d'un détecteur de passage, car au bout d'une période, le motif de l'oscillation se répète, donc entre deux passages par un même point, il y a exactement une demi période. On choisit une bille, qui n'est pas sur un noeud (point fixe), à chaque itération du code sa position est enregistrée et comparée à la valeur à l'instant t précédent, si cette dernière est positive, alors que la valeur actuelle est négative, cela veut dire que la bille est passée en dessous de l'horizontale (notre point de passage de référence), le temps t de ce passage est alors enregistré. Lorsque la condition est à nouveau remplie (donc quand la bille repasse en dessous de l'horizontale), une deuxième valeur de t est enregistrée et la période est alors calculée comme étant l'écart entre les deux. Mais la précision de notre méthode est limitée à notre pas de temps dt . Pour un maximum de précision, on s'assure que la modélisation tourne sur plusieurs périodes, afin de faire une moyenne, qui est plus fiable.

On a donc une méthode permettant de déterminer numériquement la période, on peut alors la comparer à la valeur théorique :

$$T_{th} = 2l * \sqrt{\frac{\mu}{T}} = 0.004263373956829205 \text{ s}$$

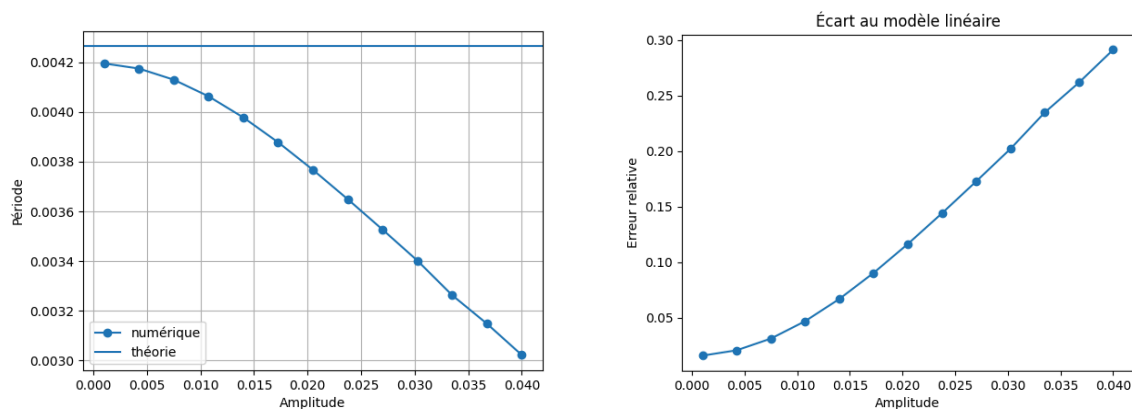
On définit alors une fonction erreur : $erreur = \left| \frac{T_{num} - T_{th}}{T_{th}} \right|$

Ainsi pour chaque amplitude on peut calculer l'erreur, on obtient les valeurs suivante :

Amplitude (en m)	Période numérique (en s)	Erreur
0.001	0.004194736089373553	0.016099424575624206
0.00425	0.004174211062694035	0.02091369301356893
0.0075	0.004129416340095705	0.0314205645786531
0.01075	0.004062718835154343	0.047064865457895504
0.014	0.003977580600562881	0.06703455037260603
0.01725	0.003877710978492315	0.0904595708099036
0.0205	0.0037669723950762546	0.1164339714928828
0.02375	0.0036489328842125176	0.14412084861391453
0.027	0.0035267247792899453	0.17278549453989894
0.03025	0.0034020673309655713	0.20202464869026238
0.0335	0.0032629257846401604	0.23466113512902048
0.03675	0.003148159915438446	0.26158015991169964
0.04	0.0030223248981708986	0.29109551993916827

Il est important de constater que pour les petites amplitudes (inférieur à 1cm), l'accord est relativement bon (l'erreur est inférieure à 5%), ce qui nous permet de valider notre modèle, qui nous permet bien de retrouver le modèle des petites oscillations.

Mais comme nous nous y attendions, dès que l'amplitude devient plus importante, l'erreur devient vraiment significative, arrivant jusqu'à 30% pour une amplitude de 4 cm. On peut alors tracer la période et l'erreur en fonction de l'amplitude :

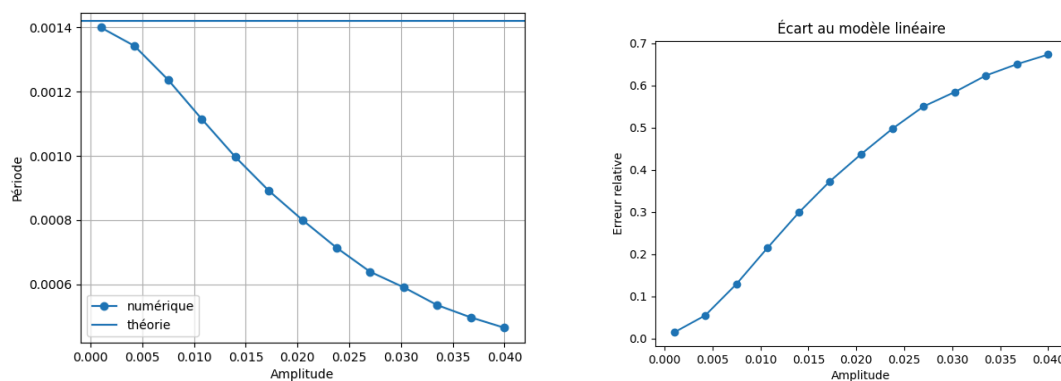


Figures 5 : Période de la corde en fonction de son amplitude et erreur relative avec le modèle des petites oscillations pour le mode 1

Si on observe attentivement le tracé de l'erreur en fonction de l'amplitude (graphe de droite), on remarque qu'elle semble suivre ce qu'on appelle une loi de puissance ($erreur = A^m$). C'était l'un des objectifs de ce projet de montrer que l'erreur suivait cette courbe et donc augmente rapidement avec l'amplitude, ce qui montre clairement que le modèle des petites oscillations n'est valable que dans la 1er partie de la courbe, là où l'erreur n'est pas trop importante.

2) Influence des modes

Mais en plus de l'amplitude, un autre paramètre initial influence l'erreur, il s'agit du mode étudié, la déformation initiale de la corde. Nous avons donc codé plusieurs fonction, représentant chaque mode, il suffit alors de changer le mode initial dans le code pour obtenir le mouvement de la corde et l'erreur sur la période théorique, on se propose ici de comparer les résultats du mode 1 et ceux du mode 3 :



Figures 6 :Période de la corde en fonction de son amplitude et erreur relative avec le modèle des petites oscillations pour le mode 3

Ces résultats sont conformes à nos attentes et montrent bien que pour des modes plus complexes, l'erreur devient de plus en plus importante, montant ici jusqu'à 70%, contre 30% dans le mode 1 à une même amplitude.

On peut donc en conclure, que si le modèle des petites oscillations peut être adapté pour décrire un mode 1, pour de petites variations d'amplitude, cette approximation devient presque instantanément fausse pour des modes plus complexes.

3) Étude énergétique

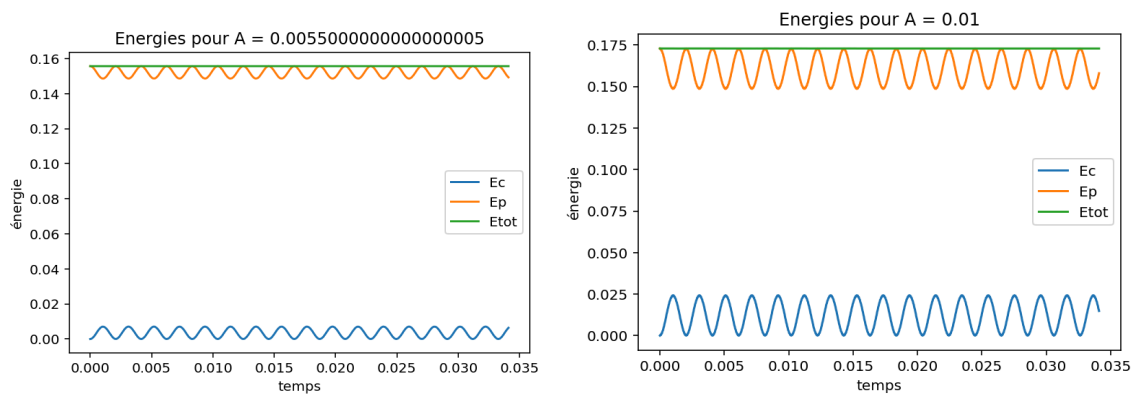
Une autre étude intéressante serait de regarder l'énergie de notre système. A chaque instant t , on additionnes les énergies cinétiques de chaque masse ainsi que leurs énergies potentielles pour tracer une courbe de l'énergie mécanique du système en fonction du temps.

$$E_{cin} = \frac{1}{2}mv^2$$

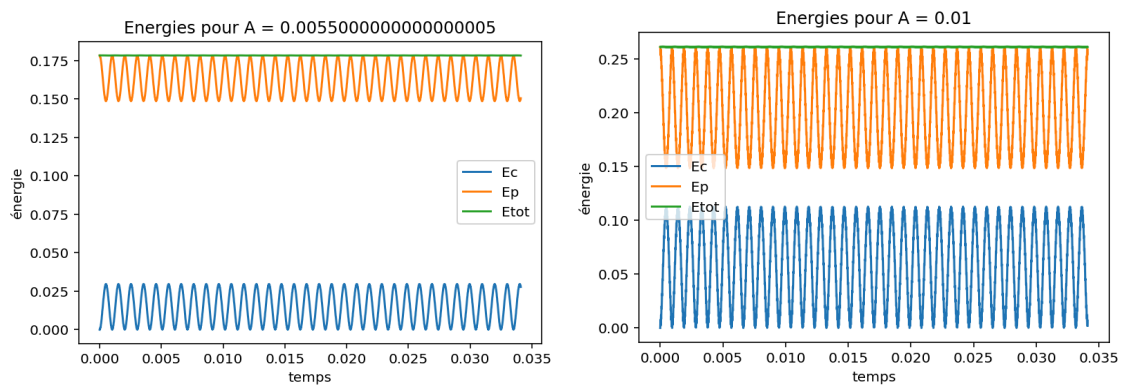
$$E_{pot} = \frac{1}{2}k(\Delta - l_0)^2$$

$$E_m = E_{cin} + E_{pot}$$

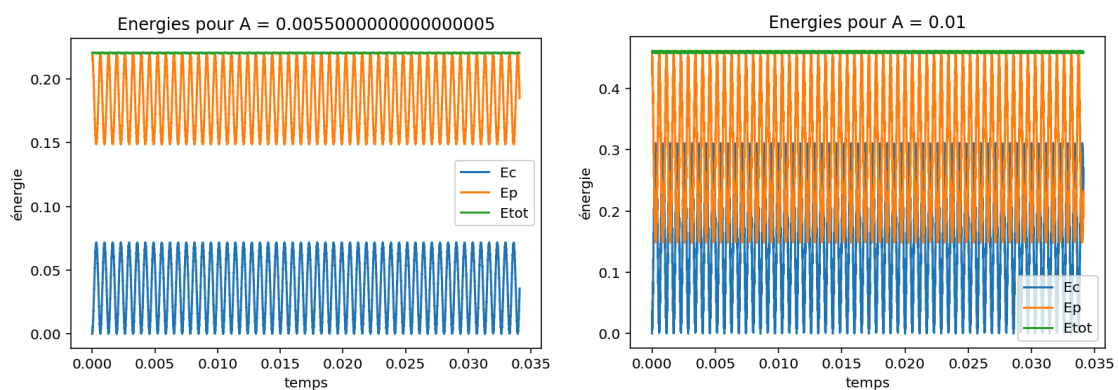
On effectue ces calculs pour différentes valeurs d'amplitude pour les différents modes. A partir de ça, en introduisant ces fonctions dans notre code et en relevant les valeurs à chaque temps, on peut tracer l'énergie de notre système :



Figures 7 : Energies pour le mode 1



Figures 8 : Energies pour le mode 2



Figures 9 : Energies pour le mode 3

On remarque une oscillation périodique de l'énergie cinétique, de même pour l'énergie potentielle, mais ces oscillations ont lieu en déphasage, ce qui donne une valeur de l'énergie mécanique constante, on a donc bien conservation de l'énergie mécanique, ce qui correspond bien à notre modèle d'une corde sans frottements.

De plus on remarque aussi que les valeurs d'énergie cinétique, potentielle et mécanique varient beaucoup en fonction du mode étudié, en effet pour les mêmes amplitudes de déformations initiale, le mode 3 possède une énergie mécanique environ 2 fois supérieure à

l'énergie du mode 2, ce qui illustre une fois de plus l'importance et l'influence du mode initial choisi.

Ces résultats nous permettent également de conforter notre modèle, car la conservation de l'énergie est très bien respectée, ce qui montre la cohérence de notre modèle avec nos hypothèses (mouvement sans frottements), ainsi que la stabilité de notre modèle numérique. Même si pour les très grande amplitude (typiquement 4 ou 5 cm) un léger bruit sur les courbes peut apparaître, principalement à cause d'erreurs de calcul ou d'un pas de temps trop grand par rapport à l'amplitude initiale.

CONCLUSION

Ce projet nous a permis de modéliser numériquement une corde vibrante discrétisée en masses et ressorts afin d'étudier les oscillations non linéaires d'une corde de guitare. Dans un premier temps, l'étude du modèle des petites oscillations a permis d'introduire les solutions analytiques classiques ainsi que les modes propres d'une corde vibrante, mais ce modèle n'est solvable analytiquement, que grâce à de nombreuses hypothèses, notamment une faible amplitude, car sinon il devient non-linéaire. Nous avons donc créé un modèle numérique basé sur l'application du principe fondamental de la dynamique et sur une intégration par Euler semi-implicite capable de résoudre un système présentant des non-linéarités. Même si ce modèle reste limité, nous avons obtenu des résultats intéressants qui montrent que le modèle des petites oscillations reste valable pour le mode 1 et de faibles amplitudes, avec des erreurs relativement faibles sur la période. En revanche, lorsque l'amplitude augmente ou que l'on étudie un mode harmonique, des écarts importants apparaissent entre le modèle théorique et la simulation numérique, ce qui met en évidence les effets non linéaires liés à la variation de la tension et à l'allongement réel de la corde. Enfin, une étude énergétique a également permis de vérifier la cohérence du modèle grâce à une conservation satisfaisante de l'énergie mécanique.

Ce projet nous a donc permis de modéliser de manière satisfaisante un système finalement très complexe, avec des résultats très satisfaisant et proche de la réalité, mais il pourrait être encore amélioré notamment par l'utilisation de méthodes numériques plus précises comme Runge-Kutta, ou encore par l'ajout de phénomènes physiques supplémentaires tels que les frottements ou les pertes d'énergie acoustiques afin d'obtenir un modèle plus réaliste d'une corde de guitare.

Auteurs : Rul Lugan et Lefrançois Lilian